

文章编号 1672-4461(2006)01-0032-03

地球物理勘探方法在李坝金矿区的应用

魏彦珩

(甘肃省有色地质勘查局 天水总队,甘肃 天水 741020)

摘 要 李坝金矿区内断裂构造发育,金矿体与断裂构造关系密切。断裂构造带、金矿体与围岩的地球物理特征存在一定差异,地球物理勘探方法在该区的应用,特别是该区岩、矿石激发极化效应差异明显,双频激电偶极装置方法的应用,取得了显著的找矿效果。

关键词 地球物理勘探 双频激电 断裂构造 金矿体 李坝

中文分类号 P631 P618.51 文章标识码 A

1 矿区地质概况

李坝金矿区处于秦岭褶皱带西段的中秦岭成矿带北亚带,高桥镇—罗坝大断裂北 3 km,马坞—酒店背斜自北西向南东倾没端的南西翼。矿区内出露地层主要为中泥盆统李坝群的一套变质的泥质岩—细碎屑岩,总体为南西倾向的单斜层。主要岩性为变石英砂岩、变粉砂岩、斑点板岩。矿区东南部出露少量第三系红色砾岩、砂砾岩、泥质砂岩。区内大面积被第四系覆盖,主要为河床冲积物、残坡积物及黄土。

矿区内断裂构造十分发育,主干断裂 F_1 走向 NNW 向,其西侧发育着次一级 NWW 向和 NW 向断裂体系。矿体严格受断裂构造体系控制,产于次级 NWW 向和 NW 向断裂组中,在上述断裂组交汇部位和小断裂密集地段膨大、增厚、变富。矿石中金属矿物主要为黄铁矿。

区域内岩浆活动强烈,具多旋回、多期次活动特征,矿区南约 2 km 处有中川花岗岩体出露,矿区内仅有花岗岩脉、花岗斑岩脉、花岗闪长岩脉、闪长(玢)岩脉、煌斑岩脉等岩脉分布。其中,煌斑岩脉

在空间上与金矿体的关系密切。

2 地球物理特征

2.1 电性特征

(1)李坝金矿区岩(矿)石具有明显的激发极化效应(双频激电幅频率 F) 差异。区内无激电干扰地质体,双频激电偶极装置方法视幅频率 F_s 异常由矿(化)体(或硫化物带)引起。利用该参数可以达到寻找矿体赋存部位的目的。

(2)区内岩(矿)石电阻率无明显差异,但破碎岩石电阻率较低。电阻率参数不能直接反映矿(化)体的存在,但根据野外观测结果,视电阻率 ρ_s 异常可作为断裂构造带的指示标志。

2.2 磁性特征

区内各类岩(矿)石具有中、弱、微磁性,其中侵入岩磁性中等,沉积岩和热变质岩次之,经热液蚀变退磁的岩石甚至具有抗磁性。区内 ΔT 磁异常总体表现为低值平稳场,断裂破碎带表现为相对高磁场中的低值带。李坝金矿区岩、矿(化)石物性参数见表 1。

表 1 李坝金矿区岩、矿(化)石物性参数

岩性	磁性参数 (10^{-6} CGSM)		电性参数		备注
	k	Jr	$\rho(\Omega \cdot m)$	F(%)	
黄铁矿化粉砂质千枚岩	微		871	4.7	部分含有抗磁性矿物
含黄铁矿化蚀变岩	微		1 989	8.6	部分含有抗磁性矿物
粉砂岩	249	388	1 961	1.8	
千枚岩	62	198	916	1.6	
变砂岩	320	396	2 269	1.6	
石英脉		无	10 293	0.7	
花岗岩	1 043	981	3 675	2.1	
结晶灰岩	微		17 320	1.1	
煌斑岩	261	585	1 158	1.8	
破碎岩石	无		683	1.2	

2.3 放射性地球物理特征

矿区内各类岩石放射性伽玛(γ)强度差异不大,金矿体及与之伴生的热液蚀变带伽玛(γ)强度略偏高。钻孔岩芯放射性检查测量中,在一钻孔岩芯的矿(化)层位发现伽玛(γ)异常。

3 物探应用效果

3.1 双频偶极激电

矿区及外围 5.8 km²的双频偶极激电扫面工作

中,圈出了 5 个视幅频率 F_s 异常。其中,位于李坝矿区内的 J_1 、 J_2 异常中, J_{1-1} 、 J_{1-2} 、 J_{1-3} 、 J_{1-4} 异常分布在 5 号矿体及 6 号矿体西段之上, J_{2-1} 、 J_{2-2} 号异常在 5 号矿体之上,见图 1。矿区内视幅频率 F_s 异常均为矿(化)体引起的异常。位于杜沟测区的 J_{2-3} 、 J_3 、 J_4 和麻地沟的 J_5 异常中, J_3 、 J_{4-1} 、 J_{4-2} 、 J_{4-3} 、 J_{4-4} 异常由探矿工程和采矿工程验证为矿致异常, J_{2-3} 、 J_{4-5} 、 J_{4-6} 、 J_{4-7} 、 J_5 异常推断亦为矿(化)体引起。视幅频率 F_s 异常特征及验证情况见表 2。

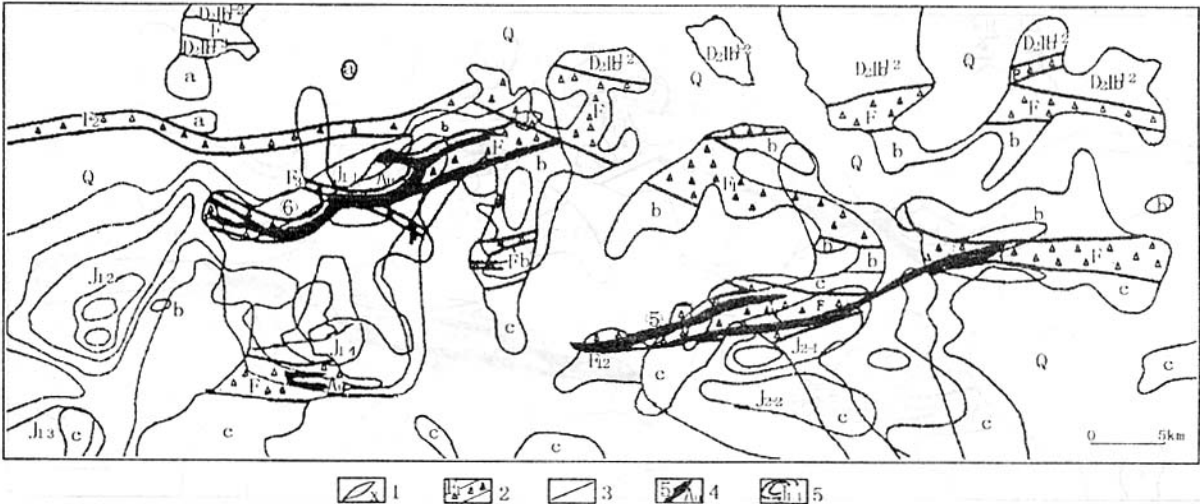


图 1 李坝金矿地质激电综合平面图

Q - 第四系残坡积、冲积层 D_2H^{1-2} - 暗灰色粉砂质千枚状板岩夹石英砂岩 J_1 - 深灰色粉砂质千枚状斑点板岩夹少量石英砂岩 J_2 - 深灰色石英砂岩夹少量粉砂岩 J_3 - 深灰色粉砂质斑点板岩夹少量石英砂岩 J_4 - 煌斑岩脉 J_5 - 断裂破碎带及编号 J - 地质界线;
4 - 金矿体及编号 5 - 双频偶极激电 F_s 等值线及异常编号

表 2 视幅频率 F_s 异常特征及验证情况

编号	异常面积(km ²)	异常峰值(%)	异常推断与验证
J_1	J_{1-1} 0.150	5.9	6 号矿体引起
	J_{1-2} 0.135	6.7	推断为矿致异常
	J_{1-3} 0.125	4.3	工程验证为矿致异常
	J_{1-4} 0.105	6.3	5 号矿体西端及其北东方向上与之平行的矿(化)体引起
J_2	J_{2-1} 0.150	4.7	5 号矿体东段引起
	J_{2-2} 0.070	4.1	地表查证为矿致异常
J_3	J_{2-3} 0.560	6.4	断裂破碎带内见有矿化现象
	J_3 0.060	5.1	地表查证为矿致异常
	J_{4-1} 0.060	3.9	已知的 7、8、10 号矿体引起
J_4	J_{4-2} 0.070	4.4	11 号矿体引起,并推测其北侧存在隐伏矿体
	J_{4-3} 4.0		9 号矿体引起
	J_{4-4} 0.284	6.0	地表查证为矿致异常
	J_{4-5} 0.050	4.7	为已知矿体引起,并推测其南部存在近东西向的平行矿体
	J_{4-6} 0.030	8.1	地表查证为矿(化)体引起
J_5	J_{4-7} 0.120	9.0	推测为隐伏矿(化)体引起
	J_5 1.900	7.3	推测为矿(化)体引起,为进一步找矿的有利地段

由此可见,李坝金矿区岩、矿石双频激电幅频率(F)差异明显,且区内无激电干扰地质体,视幅频率 F_s 异常由矿(化)体引起。双频激电偶极装置方法,在李坝矿区的应用效果显著,是李坝金矿区运用地

球物理勘探方法找矿的首选方法。
3.2 高精度磁测
矿区及外围 5 km²的高精度磁测工作,圈出了 6 个 ΔT 磁异常。其中位于李坝矿区内的 M_1 负异常

与 F_3 断裂走向一致, M_2 负异常与 F_{12} 断裂走向一致, 见图 2。推断 M_3 、 M_4 、 M_5 、 M_6 均为断裂破碎带所引起的。测区磁异常 ΔT 总体表现为低值平稳场, 从北到南 ΔT 值增高, 西南角最高, 推测为一隐伏磁性体所引起。断裂破碎带表现为相对高场中的低值带。因此, 高精度磁测 ΔT 相对高场中的低值带, 有指示本区断裂破碎带的作用, 李坝金矿区金矿体与断裂破碎带关系密切, 应用高精度磁测可探测本区隐伏断裂构造和指导找矿。

3.3 放射性测量

李坝金矿区 5 个钻孔岩芯放射性伽玛(γ) 测量中, 在 CK112-3 孔 450~468 m 间的矿(化)层位发现伽玛(γ) 异常。区内 2.8 km² 的放射性伽玛(γ) 路线测量中, 发现伽玛(γ) 偏高场 11 处, 高场 3 处。伽玛(γ) 偏高场、高场与金矿体及与之伴生的热液蚀变带密切相关。因此, 放射性测量在本区探测金矿体赋存部位及与矿体有关的隐伏断裂构造, 可取得理想的地质效果。

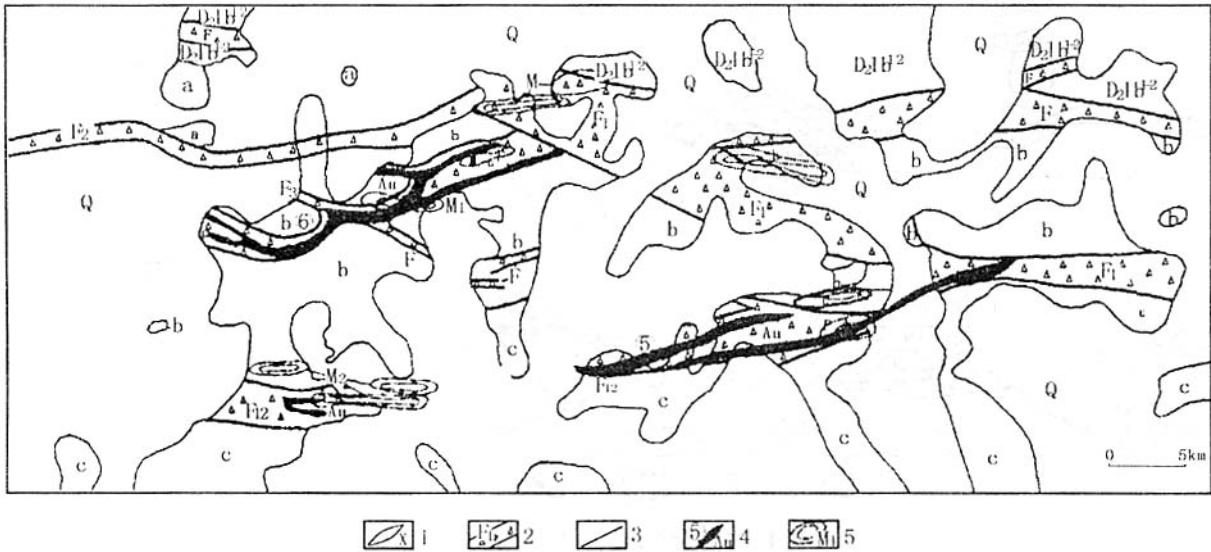


图 2 李坝金矿地质、高精度磁法综合平面图

Q - 第四系残坡积、冲积层 D_2H^{1-2} - 暗灰色粉砂质千枚状板岩夹石英砂岩 D_2H^3 - 深灰色粉砂质千枚状板岩夹少量石英砂岩 D_2H^4 - 深灰色石英砂岩夹少量粉砂岩 D_2H^5 - 深灰色粉砂质斑点板岩夹少量石英砂岩 D_2H^6 - 煌斑岩脉 F - 断裂破碎带及编号 β - 地质界线;
4 - 金矿体及编号 5 - 高精度磁法 ΔT 负异常及编号

4 结语

- (1)李坝金矿区岩(矿)石具有明显的激发极化效应(幅频率 F) 差异,应用双频激电极装置方法找矿,效果显著。区内岩、矿石电阻率无明显差异,但破碎岩石电阻率较低,视电阻率低值带,可作为断裂破碎带的指示标志。
- (2)区内各类岩、矿石无明显的磁性差异,但断裂破碎带表现为相对高磁场中的低值带。应用高精度磁测可探测本区隐伏断裂构造,指导找矿。
- (3)区内放射性伽玛(γ) 相对偏高场、高场与已知金矿体及与之伴生的热液蚀变带有密切的对应关系。在本区配合其他物探方法应用放射性伽玛(γ) 测量,可探测与矿体有关的隐伏断裂构造。
- (4)李坝矿区金矿体与断裂构造关系密切,含矿

断裂呈低磁、低阻、伽玛(γ) 强度偏高、高极化特征。非含矿断裂呈低磁、低阻、低极化特征。围岩相对含矿断裂则磁性较强、电阻率较高、激电幅频率低。低磁、低阻、伽玛(γ) 强度偏高、高极化体为本区的物探探测目标体。

参考文献：

[1] 李公正. 双频偶极激电法在李坝金矿区的应用效果 [J]. 矿产与地质, 2003, 17(4) 545-548.
[2] 郭 军, 等. 甘肃省李坝金矿田上的地球物理特征 [J]. 矿产与地质, 2005, 19(2) 88-92.

收稿日期 2005-10-17
作者简介 魏彦珩(1964-), 男, 物探工程师, 1988 年毕业于桂林冶金地质学院, 从事地球物理勘探工作。